6 Udviklingen i lærernes holdning til it

Morten Pettersson

Da den danske grundskole blev lukket ned i midten af marts 2020 – og senere igen d. 21. december – måtte klasseværelset udskiftes med fjernundervisning. Danske lærere stod bestemt ikke uden ballast for at løfte opgaven digitalt. I 2018 var 7 ud af 10 lærere vant til at bruge it i undervisningen dagligt (Bundsgaard m.fl. 2019, 146), og tal indikerer, at mange har skruet op for brugen af it i perioden (se kap. 4). Der er derfor grund til at tro, at nedlukningen har øget lærernes berøring med at bruge it i undervisningen, dets potentialer og begrænsninger.

Dette kapitel undersøger, hvordan danske læreres holdning til it har udviklet sig i respons på coronapandemien. Mere konkret ser vi på skift i lærernes holdning fra 2018 til 2020, hvor lærerne blev geninterviewet under den anden skolenedlukning (se mere om undersøgelsens design i kap. 2). For det første er det interessant at undersøge holdningsudviklingen, da tidligere undersøgelser beskriver, hvordan holdningen til it har været under forandring. Fra 2013 til 2018 blev danske lærere mere kritiske over for brugen af it (Bundsgaard m.fl. 2019, 123). Det er således interessant, om der fortsat har været skred i lærernes holdning i forbindelse med corona.

Det er for det andet interessant at undersøge holdningsudviklingen, fordi fagfællebedømte studier indikerer, at lærere er blevet mere negativt indstillet til brug af it qua deres erfaringer under corona (se kap. 3.2). Men hvorvidt der har været genuine holdningsskift i Danmark, ved vi ikke, da disse studier ikke har været repræsentative, gennemført i Danmark eller i stand til at belyse om holdninger reelt har ændret sig fra *før* til *under* nedlukningen.

For det tredje er det spændende at undersøge holdningsændringer med ICILS Teacher Panel. Vi har for første gang mulighed for at følge den enkelte lærers holdning over tid og ikke kun den samlede læreropinion. Derfor kan vi få unik indsigt i, hvor stabile eller foranderlige lærernes holdninger til it egentlig er.

Kort fortalt sætter dette kapitel lærernes holdning til it under lup i lyset af coronapandemien. Hvilke holdninger har flyttet sig? I hvilket omfang har lærernes holdninger forandret sig eller været stabile? Og hvem er det egentlig, der har ændret holdning – hvis overhovedet nogen?

6.1 Hvad er lærerne blevet spurgt om?

Lærernes holdning til it er blevet undersøgt ved, at de er blevet præsenteret for en række udsagn om it i undervisningen og bedt om at vurdere, hvor enige de var i disse. Præcis samme udsagn havde de samme lærere også taget stilling til i 2018.

I Tabel 6.1 fremgår de udsagn, som lærerne blev bedt om at vurdere. Nogle handler om, hvordan it kan spille en *positiv* rolle i undervisningen, imens andre omhandler *negative* konsekvenser ved brug af it. Svar på et udsagn afdækker således opfattelsen af en mulig konsekvens ved at bruge it. Ifølge ICILS' teoretiske målemodel kan nogle udsagn opfattes som indikatorer for en generel positiv holdning, imens andre udgør indikatorer for en negativ holdning (Fraillon m.fl. 2020a, 204). Det er derfor meningsfuldt at tale om to adskilte holdningsdimensioner, hvor man eksempelvis både kan være positiv men også kritisk på samme tid. En positiv og negativ holdning er således ikke nødvendigvis modsætninger.

I forbindelse med at tage stilling til udsagnene blev lærerne stillet følgende spørgsmål: *I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende udsagn angående brug af it i skolernes undervisning. At anvende it i undervisningen…*

Tabel 6.1 Udsagn til måling af holdning til it

Item	Holdning	Label
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	Negativ	vanskeliggør elevers begrebsdannelse
hjælper elever til at udvikle større interesse i at lære	Positiv	øger interesse i at lære
hjælper elever med at arbejde på et niveau, der svarer til deres forudsætninger	Positiv	understøtter elever på deres niveau
resulterer i, at elever blot kopierer materialer fra internetkilder	Negativ	medfører kopiering fra internetkilder
hjælper elever med at udvikle færdigheder i problemløsning	Positiv	udvikler færdigheder i problemløsning
distraherer elever fra at lære	Negativ	distraherer elever fra at lære
resulterer i dårligere skriftlige færdigheder hos elever	Negativ	forringer skriftlige færdigheder
resulterer i, at eleverne bliver dårligere til at beregne og foretage skøn	Negativ	forringer evne til at beregne og lave skøn
begrænser mængden af personlig kommunikation mellem elever	Negativ	begrænser personlig kommunikation
gør eleverne i stand til at samarbejde mere effektivt med andre elever	Positiv	effektiviserer samarbejde
hjælper elever med at udvikle selvstændighed og evne til at planlægge og styre eget arbejde	Positiv	udvikler selvstændighed og planlægning
forbedrer elevers faglige præstationer	Positiv	forbedrer elevers faglige præstationer
sætter eleverne i stand til at få adgang til bedre informationskilder	Positiv	forbedrer adgang til information

6.2 Holdningsudviklingen i Danmark

Lærernes holdning til it har udviklet sig betragteligt siden ICILS blev søsat i 2013. I den første undersøgelse var danske lærere blandt de mindst negative, når man sammenlignede dem med deres kolleger i andre lande (Fraillon m.fl. 2014, 205). Men fra 2013 til 2018 bevægede deres holdning sig i en mere kritisk retning. Eksempelvis voksede andelen af lærere, der var enige i, at it distraherer elever fra at lære, fra 14 til 55 procent, og en voksende gruppe udtrykte også skepsis i forhold til it's konsekvenser for skriftlige færdigheder, evnen til at regne og mængden af personlig kommunikation (Bundsgaard m.fl. 2019, 123). Som nævnt i indledningen undersøger vi her udviklingen i lærernes holdning på baggrund af 445 lærere, som har svaret på de samme spørgsmål i 2018 og 2020.

Af Tabel 6.2 fremgår det, hvor store andele af danske lærere der i henholdsvis 2018 og 2020 erklærede sig meget enige, enige, uenige eller meget uenige i de *positive* udsagn om it. Udsagnene er ordnet således, at de udsagn, hvor der har været den største fremgang i procentandelen af enige, står øverst, imens udsagn med det største fald står nederst.

Der har været et anseligt ryk i lærernes opfattelse af, om it understøtter eleverne på deres niveau. I 2018 var 86 procent enige i udsagnet, hvilket er vokset til 93 procent i 2020, altså en udvikling på syv procentpoint. Faktisk er det her, udviklingen har været mest markant, og for resten af udsagnene ser vi relativt små ændringer. Vi ser eksempelvis en mindre stigning på 3-4 procentpoint i andelen, der støtter op om de tre udsagn vedrørende it's betydning for samarbejde (fra 68 procent enige i 2018 til 72 procent i 2020), selvstændighed (fra 64 procent til 67 procent) og organisering af arbejde (fra 92 procent til 95 procent). Og så finder vi faktisk en mindre tilbagegang i støtten til tre udsagn. Det handler om lærernes opbakning til, om it understøtter elevernes interesse for at lære, problemløsning og faglige præstationer, hvor en anelse færre er enige i 2020 end i 2018.

Tabel 6.2 Holdning til brug af it i undervisningen – positive udsagn. Pct.

Item	År	Meget enig	Enig	Uenig	Meget uenig
understøtter elever på deres niveau	2018	18 (2,5)	68 (3,5)	14 (2,9)	0 (-)
	2020	17 (2,3)	76 (2,9)	6 (1,2)	1 (0,8)
effektiviserer samarbejde	2018	9 (1,5)	59 (3,3)	31 (3,5)	2 (0,8)
	2020	10 (1,8)	62 (3,6)	26 (3,2)	2 (0,9)
udvikler selvstændighed og planlægning	2018	7 (1,4)	57 (4,0)	34 (3,7)	2 (1,0)
	2020	8 (1,5)	60 (3,3)	31 (2,9)	2 (0,8)
forbedrer adgang til information	2018	31 (2,6)	61 (2,8)	8 (1,6)	0 (0,2)
	2020	34 (2,6)	61 (3,4)	4 (1,3)	1 (0,8)
øger interesse i at lære	2018	16 (2,1)	69 (3,2)	15 (2,2)	0 (0,1)
	2020	13 (1,9)	70 (2,9)	15 (2,2)	2 (1,0)
udvikler færdigheder i problemløsning	2018	11 (2,0)	62 (3,3)	25 (3,5)	2 (1,0)
	2020	6 (1,4)	64 (3,3)	27 (2,9)	2 (1,1)
forbedrer elevers faglige præstationer	2018	9 (1,7)	68 (2,9)	23 (2,7)	1 (0,3)
	2020	7 (1,5)	65 (2,6)	24 (2,9)	3 (1,2)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der har valgt en svarkategori. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et item i begge år. Items er rangeret efter forskellen i andel enige mellem 2020 og 2018.

Tabel 6.3 viser lærernes svar på de *negative* udsagn om it i undervisningen. Ligesom for de positive udsagn finder vi begrænset forandring. Umiddelbart kan man se den største ændring i lærernes opfattelse af it's betydning for henholdsvis kopiering fra kilder og begrebsdannelse. Mens 46 procent i 2018 erklærede sig enige i, at it medfører kopiering fra kilder, er denne andel vokset til 51 procent i 2020. Modsat finder vi et fald i andelen, der er enige i, at it vanskeliggør elevers begrebsdannelse. På de to år ser vi et fald fra 17 procent, der var enige, til kun 12 procent. Der er også en umiddelbar stigning i andelen, der er enige i, at it forringer evnen til at beregne og foretage skøn, fra 27 til 31 procent. For de resterende tre udsagn, som knytter sig til, om it distraherer, medfører dårligere skriftlige færdigheder og begrænser mængden af kommunikation, er der stort set ingen ændring i andelen af enige mellem 2018 og 2020.

Tabel 6.3 Holdning til brug af it i undervisningen – negative udsagn. Pct.

Item	År	Meget enig	Enig	Uenig	Meget uenig
medfører kopiering fra internetkilder	2018	7 (1,1)	40 (3,4)	50 (3,3)	3 (1,0)
	2020	12 (2,2)	39 (2,7)	46 (3,6)	2 (0,9)
forringer evne til at beregne og lave skøn	2018	5 (1,1)	22 (2,2)	66 (2,9)	6 (1,5)
	2020	3 (0,8)	29 (2,6)	62 (3,3)	7 (1,9)
distraherer elever fra at lære	2018	12 (2,3)	43 (3,5)	40 (3,7)	4 (1,2)
	2020	10 (2,0)	46 (3,2)	41 (3,4)	2 (0,7)
begrænser personlig kommunikation	2018	7 (1,3)	30 (3,8)	55 (3,6)	9 (2,0)
	2020	6 (1,3)	29 (3,4)	55 (3,9)	11 (2,1)
forringer skriftlige færdigheder	2018	10 (1,9)	34 (2,4)	46 (2,6)	9 (1,8)
	2020	11 (1,9)	31 (3,1)	50 (3,8)	8 (1,9)
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	2018	1 (0,8)	16 (2,2)	66 (2,6)	17 (1,6)
	2020	1 (0,5)	11 (1,6)	70 (2,6)	19 (2,3)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der har valgt en svarkategori. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et item i begge år. Items er rangeret efter forskellen i andel enige mellem 2020 og 2018.

Vi finder altså ikke de store substantielle bevægelser i lærernes holdning til brug af it. For at teste, om enkelte skift er statistisk signifikante, er alle udsagn samlet i Tabel 6.4. Her sammenlignes procentandelen, der har svaret, at de er enige i henholdsvis 2018 og 2020, og i den yderste højre kolonne fremgår forskellen mellem de to andele i procentpoint. Stjerner angiver om en udvikling er tilstrækkelig stor til, at den rækker ud over den usikkerhed, der kommer fra, at vi arbejder med stikprøvedata. Udsagnene er grupperet i henholdsvis positive og negative udsagn, hvorefter de er rangeret efter forskellens størrelse.

Tabel 6.4 Holdning til brug af it i undervisning. Pct.

Item	2018	2020	Forskel
Positive udsagn			
understøtter elever på deres niveau	86 (2,9)	93 (1,3)	7 (3,3)*
effektiviserer samarbejde	68 (3,4)	72 (3,1)	4 (3,5)
udvikler selvstændighed og planlægning	64 (3,7)	67 (3,0)	3 (3,7)
forbedrer adgang til information	92 (1,6)	95 (1,7)	3 (2,5)
øger interesse i at lære	85 (2,2)	82 (2,5)	-2 (2,6)
udvikler færdigheder i problemløsning	73 (3,6)	70 (3,5)	-2 (3,0)
forbedrer elevers faglige præstationer	77 (2,7)	72 (2,8)	-4 (2,9)
Negative udsagn			
medfører kopiering fra internetkilder	46 (3,3)	51 (3,5)	5 (3,0)
forringer evne til at beregne og lave skøn	27 (2,6)	31 (2,5)	4 (2,9)
distraherer elever fra at lære	56 (3,7)	56 (3,3)	1 (2,1)
begrænser personlig kommunikation	36 (3,6)	34 (3,5)	-2 (5,0)
forringer skriftlige færdigheder	44 (2,5)	42 (3,6)	-2 (3,2)
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	17 (2,0)	12 (1,6)	-5 (2,1)*

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Meget enig' eller 'Enig'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et item i begge år. Items er rangeret efter størrelsen på forskellen i andel enige.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Hvad angår de positive udsagn, fremgår det af tabellen, at der er signifikant flere lærere, der er enige i, at it understøtter elever på deres niveau i 2020 end i 2018. Udviklingen for de andre positive udsagn er dog ikke tilstrækkelig til at udelukke statistisk tilfældighed. Blandt de negative udsagn finder vi én signifikant ændring. Der er signifikant færre lærere, der mener, at it vanskeliggør begrebsdannelse i 2020, end der var i 2018.

Alt i alt ser det ud til, at de danske læreres holdning til it er præget af stabilitet i perioden. Udviklingen i lærernes opfattelser viser, at der har været mindre skift i to opfattelser. Flere lærere vurderer, at it kan støtte elever på deres eget niveau, og færre er kritiske over for it's konsekvenser for elevers begrebsdannelse. Men i det større perspektiv, hvor vi kigger på tværs af indikatorerne, er der som udgangspunkt ikke tegn på, at lærerne er blevet systematisk mere positive eller for den sags skyld mere negative over for brug af it i undervisningen.

Der er dog to væsentlige nuancer i forhold til denne konklusion. For det første kan den umiddelbare stabilitet i læreropinionen skyldes den lille

stikprøve. Jo mindre en stikprøve er, desto mere vil resultaterne kunne variere på tværs af de mange mulige stikprøver, man kunne have udtrukket. Og deraf bliver det sværere at påvise, om der er sket en egentlig udvikling, som ikke kan forveksles med statistisk usikkerhed. For det andet kan der sagtens have været tidspunkter imellem de to målinger, hvor lærernes holdning har set anderledes ud. Det kan vi ikke udelukke. Men ikke desto mindre indikerer ovenstående fund, at der har været meget lidt forandring, når vi sammenligner lærernes svar i 2018 med deres svar under den anden skolenedlukning i 2020.

6.3 Sammenligning med Finland

Et naturligt spørgsmål er, om resultaterne, vi netop har set, adskiller sig fra udlandet. Derfor sammenholder vi nu udviklingen i danske læreres opfattelse med deres kolleger i Finland i Tabel 6.5.

Finland minder om Danmark på den måde, at deres grundskole også var lukket i foråret 2020. Dog undgik Finland en anden skolenedlukning i slutningen af 2020 og starten af 2021. Da de finske lærere besvarede spørgeskemaet for anden gang, havde de derfor kun oplevet én skolenedlukning og havde således i mindre grad end de danske lærere været tvunget til digital fjernundervisning (se mere i kap. 2). I relation til data er det også værd at bemærke, at Finland deltager med en langt større lærerstikprøve. Det betyder, at relativt små bevægelser nemmere slår ud som statistisk signifikante.

Der er enkelte ligheder i trends mellem de danske og finske læreres besvarelser. Hvis vi kigger på de positive udsagn, er der også i Finland signifikant flere lærere, der er enige i, at it understøtter elever på deres niveau i 2020 end i 2018. Men modsat de danske lærere har de finske lærere også opdateret deres opfattelse af it's betydning for problemløsning og faglighed. Omend der ikke er tale om substantielt store bevægelser, så er der signifikant flere, der i 2020 støtter op om it's positive betydning for elevernes færdigheder i problemløsning og deres faglige præstationer. Hvis man kigger på tværs af de syv indikatorer for en positiv holdning, er der således tegn på, at de finske lærere er blevet mere positive.

Længere nede i tabellen fremgår de negative udsagn. Ligesom i Danmark har der ikke været de store forandringer blandt de finske lærere. Der er i 2020 flere finske lærere, der er enige i, at it fremmer kopiering fra internetkilder. Forskellen er signifikant men dækker over en substantielt lille stigning fra 74 procent til 77 procent. Samtidig ser det også ud til, at finske

lærere er blevet mindre negative over for it's effekt på den personlige kommunikation mellem elever. Mens 38 procent var enige i, at it begrænser personlig kommunikation i 2018, så gælder det kun 34 procent i 2020. Et fald, der også er statistisk signifikant. Nederst i tabellen fremgår det desuden, at de finske lærere ikke har revurderet deres vurdering af, om it vanskeliggør elevers begrebsdannelse. Dette står således i modsætning til de danske lærere.

Tabel 6.5 Holdning til brug af it i undervisning. Pct.

	Danmark			Finland		
Item	2018	2020	Forskel	2018	2020	Forskel
Positive udsagn						
understøtter elever på deres niveau	86 (2,9)	93 (1,3)	7 (3,3)*	73 (1,6)	79 (1,2)	5 (1,6)**
effektiviserer samarbejde	68 (3,4)	72 (3,1)	4 (3,5)	72 (1,4)	73 (1,4)	1 (1,9)
udvikler selvstændighed og planlægning	64 (3,7)	67 (3,0)	3 (3,7)	62 (1,7)	61 (1,4)	-1 (1,9)
forbedrer adgang til information	92 (1,6)	95 (1,7)	3 (2,5)	95 (0,6)	96 (0,5)	1 (0,8)
øger interesse i at lære	85 (2,2)	82 (2,5)	-2 (2,6)	83 (1,1)	85 (1,2)	2 (1,2)
udvikler færdigheder i problemløsning	73 (3,6)	70 (3,5)	-2 (3,0)	60 (1,5)	65 (1,6)	5 (1,8)*
forbedrer elevers faglige præstationer	77 (2,7)	72 (2,8)	-4 (2,9)	45 (1,7)	49 (1,6)	3 (1,6)*
Negative udsagn						
medfører kopiering fra internetkilder	46 (3,3)	51 (3,5)	5 (3,0)	74 (1,5)	77 (1,4)	3 (1,6)*
forringer evne til at beregne og lave skøn	27 (2,6)	31 (2,5)	4 (2,9)	39 (1,7)	38 (1,4)	-2 (1,9)
distraherer elever fra at lære	56 (3,7)	56 (3,3)	1 (2,1)	36 (1,8)	35 (1,8)	-0 (1,7)
begrænser personlig kommunikation	36 (3,6)	34 (3,5)	-2 (5,0)	38 (1,5)	34 (1,3)	-4 (1,8)*
forringer skriftlige færdigheder	44 (2,5)	42 (3,6)	-2 (3,2)	61 (1,6)	59 (1,5)	-2 (1,9)
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	17 (2,0)	12 (1,6)	-5 (2,1)*	19 (1,2)	17 (1,2)	-2 (1,4)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Meget enig' eller 'Enig'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et item i begge år. Items er rangeret efter størrelsen på forskellen i andel enige i Danmark.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Samlet ser det altså ud til, at der har været en anelse større forandring i de finske læreres holdning til it end i de danskes. Der er særligt tegn på, at de er blevet mere positive over for brug af it i undervisningen. En udvikling, vi som tidligere beskrevet ikke finder blandt de danske lærere. På trods af dette er det dog værd at bemærke, at der ved mange positive udsagn er flere danske end finske lærere, som er enige.

6.4 Stabilitet og forandring på individniveau

Analyserne har indtil videre vist, at de danske læreres holdning til it har været præget af stabilitet fra 2018 til 2020. Men er det også en indikation på, at få lærere har skiftet mening? At lærernes holdning fremstår stabil, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de samme personer giver det samme svar, hvis de flere gange får stillet det samme spørgsmål. De tidligere analyser baserer sig nemlig på den kollektive udvikling, hvor vi kigger på lærerpopulationen under ét. Under overfladen gemmer sig de individuelle bevægelser mellem de to målinger, dvs. gruppen af lærere, der har skiftet mening, fra positiv til negativ eller fra negativ til positiv, ligesom der skjuler sig den egentlige stabilitet, dvs. gruppen af lærere, der ikke har skiftet mening.

Dette afsnit kaster lys på den individuelle bevægelighed i lærernes holdning til it. Det er første gang, at vi i ICILS kan undersøge forandring på individniveau, da paneldatastrukturen giver mulighed for at følge den enkelte lærers svar fra 2018 til 2020. Det er dermed en kærkommen mulighed for at supplere analysen af den overordnede dynamik med en forståelse af, hvor omskiftelige eller stabile lærernes holdninger til it har været de seneste par år.

Som et eksempel viser Tabel 6.6 den individuelle stabilitet i lærernes opfattelse af, om *it forbedrer elevernes faglige præstationer*. Der er 402 personer, der besvarede dette spørgsmål i både 2018 og 2020, og heraf kan vi i tabellen se, at 73 procent afgav det samme svar i begge målinger. 61 procent var enige i udsagnet i både 2018 og 2020, imens 12 procent erklærede sig uenige begge gange. Men godt hver fjerde lærer har skiftet mening mellem de to målinger. Det fremgår af de 11 procent af lærerne, som var uenige i 2018 men i 2020 erklærede sig enige i, at it forbedrer faglige præstationer, imens 16 procent af lærerne er gået fra at være enige til uenige. Disse resultater giver to interessante indsigter. For det første at den samlede læreropinion kommer til at fremstå mere stabil, end bevægelserne på individniveau berettiger til. Og for det andet at vi på trods af disse tegn på bevægelighed faktisk ser en betydelig individuel stabilitet i dette eksempel.[17] At blot hver fjerde lærer har skiftet mening, i forhold til om it forbedrer elevernes faglige

17. Dette kan også ses, hvis man beregner en polykorisk korrelationskoefficient. Koefficienten kan variere mellem -1 og +1, hvor en højere koefficient indikerer en stærkere sammenhæng mellem lærernes respons i de to målinger. Korrelationskoefficienten på 0,48 viser en moderat sammenhæng.

præstationer, kan derfor ikke betegnes som voldsomt, særligt ikke i lyset af at der er gået lang tid mellem de to målinger, samt de nye erfaringer med brug af it i undervisningen under de to skolenedlukninger.

Tabel 6.6 Sammenhæng mellem lærernes holdning til udsagnet 'it forbedrer elevernes faglige præstationer' i 2018 og 2020. Pct.

	2020		
2018	Enig	Uenig	Total
Enig	61	16	77
Uenig	11	12	23
Total	72	28	100

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der har afgivet en kombination af svar i 2018 og 2020.

Tabel 6.7 viser stabilitet og forandring i lærernes opfattelser på tværs af de respektive udsagn. For hvert udsagn fremgår procentandelen, der enten er gået fra enig til uenig ("Mere uenig"), uenig til enig ("Mere enig") eller har afgivet samme svar i begge år ("Samme"). Udsagnene er først rangeret, afhængigt af om de er positive eller negative, og inden for disse grupper efter niveauet for stabilitet, dvs. procentandelen, der har afgivet *samme* svar.

Tabel 6.7 Stabilitet og forandring i læreres holdning til brug af it i undervisning. Pct.

Item	Mere uenig	Samme	Mere enig
Positive udsagn			
forbedrer adgang til information	5 (1,7)	88 (2,0)	7 (1,5)
øger interesse i at lære	10 (2,0)	83 (2,1)	7 (1,2)
understøtter elever på deres niveau	5 (1,2)	82 (2,9)	12 (2,9)
forbedrer elevers faglige præstationer	16 (2,1)	73 (2,7)	11 (1,9)
udvikler færdigheder i problemløsning	15 (2,2)	73 (2,8)	12 (1,8)
effektiviserer samarbejde	15 (2,3)	66 (3,5)	19 (2,6)
udvikler selvstændighed og planlægning	15 (2,4)	66 (2,9)	19 (2,3)
Negative udsagn			
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	11 (1,7)	82 (2,2)	6 (1,3)
distraherer elever fra at lære	11 (1,6)	77 (2,3)	12 (1,5)
forringer evne til at beregne og lave skøn	12 (1,7)	72 (3,0)	16 (2,4)
medfører kopiering fra internetkilder	13 (1,7)	70 (2,5)	18 (2,2)
forringer skriftlige færdigheder	17 (2,6)	68 (3,0)	15 (1,7)
begrænser personlig kommunikation	18 (3,3)	65 (3,3)	16 (2,7)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der er blevet mere uenige, har samme mening eller er mere enige i udsagnet. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et spørgsmål i både 2018 og 2020.

Ved hvert udsagn er der mellem 65 og 88 procent, der afgiver det samme svar. Det tyder på generel stabilitet. Der er dog også forskelle på tværs af udsagnene. Der er eksempelvis udsagn med relativt stor forandring, hvor mere end 30 procent af lærerne har ændret deres opfattelse i perioden. Af de positive udsagn gælder det it's betydning for planlægning og samarbejde, imens det også gælder de negative udsagn omhandlende it's konsekvenser for mængden af personlig kommunikation og skriftlige færdigheder.

Vi ser til gengæld en høj individuel stabilitet i opfattelsen af it's positive betydning for adgang til informationskilder, interesse for læring og for at understøtte elever på deres niveau. Lærernes opfattelse er også stabil, når det kommer til, om it vanskeliggør begrebsdannelse. For hvert af disse udsagn har mindst 80 procent af lærerne samme opfattelse som tre år tidligere.

Hvad kendetegner de spørgsmål, hvor lærerne ser ud til at være henholdsvis stabile og foranderlige? Det er interessant, at relativt flere lærere har ændret deres opfattelse af it's betydning for samarbejde, planlægning og personlig kommunikation og samarbejde. Kapitel 5 viser nemlig, at lærernes brug af netop samarbejds- og kommunikationssoftware er vokset.

Det kan således indikere, at lærerne har justeret deres opfattelser i respons på nye erfaringer med disse it-redskaber.

6.5 Hvem skifter holdninger?

Dette afsnit ser nærmere på, hvem der skifter holdning. Selvom de samlede resultater indikerer få skift i lærernes holdning til it, kan der stadig godt være markante skred blandt grupper af lærere. Det er nemlig ikke sikkert, at alle lærere skifter i samme retning. Man kunne eksempelvis forestille sig, at yngre og ældre lærere ændrer deres opfattelser i forskellig retning, fordi de har gjort sig forskellige erfaringer i perioden.

I de følgende analyser har vi fokus på udviklingen i holdning afhængigt af alder og erfaring med at bruge it i undervisningen. Inden vi kigger nærmere på resultaterne, er det dog værd at være varsom i forhold til fortolkningen af disse analyser. Der er kun 445 lærere i Danmark, der har deltaget i ICILS Teacher Panel, og ved analyser af subgrupper bliver grupperne relativt små. Der skal derfor være meget store skift i lærernes opfattelser, før man kan spore en udvikling, der ligger ud over den statistiske usikkerhed, som i øvrigt vokser ved små stikprøvestørrelser.[18]

Tabel 6.8 ser på udviklingen i lærernes holdning afhængigt af deres alder.[19] Når vi kigger på de positive udsagn, er der ikke de store bevægelser, og udviklingen fremstår også ganske ens på tværs af aldersgrupper. Man kan dog se, at der er kommet flere blandt lærerne på 40 år eller ældre, som mener, at it understøtter elever på deres niveau. Blandt de ældre lærere var 86 procent enige i 2018, imens det vokser til 96 procent i 2020. Stigningen på ti procentpoint er statistisk signifikant. Omvendt genfinder vi ikke det samme skift blandt de yngre lærere. Tendensen er i samme retning, men udviklingen er ikke signifikant ved konventionelle signifikansniveauer.

Ved de negative udsagn er der ikke statistisk sikre tegn på, at der er sket en udvikling. Da vi tidligere kiggede på lærerne samlet, kunne det fastslås, at der var et fald i andelen af lærere, der var enige i, at it vanskeliggør begrebsdannelse. Både for de yngre og ældre lærere genfinder vi dette resultat,

18. Som en tommelfingerregel skal der være mindst 50 lærere i hver gruppe fra 25 forskellige skoler, før man kan gennemføre disse analyser og inferere på baggrund af dem (Mikheeva og Meyer 2020).
19. Alder er kodet på baggrund af lærernes alder i 2018.

men ingen af estimaterne er signifikante pga. den statistiske usikkerhed forbundet med små undergrupper.

Tabel 6.8 Holdning til brug af it i undervisning opdelt på alder. Pct.

Item	Alder	2018	2020	Forskel
Positive udsagn				
understøtter elever på deres niveau	-40 år	86 (3,1)	91 (1,9)	5 (3,8)
	40 år +	86 (3,7)	96 (1,6)	10 (3,8)*
effektiviserer samarbejde	-40 år	69 (5,6)	72 (3,7)	3 (5,1)
	40 år +	66 (5,0)	72 (4,6)	6 (6,7)
udvikler selvstændighed og planlægning	-40 år	65 (4,4)	70 (3,3)	5 (4,0)
	40 år +	62 (4,8)	61 (4,7)	-0 (5,6)
forbedrer adgang til information	-40 år	93 (1,9)	96 (1,4)	3 (2,3)
	40 år +	90 (2,7)	92 (3,5)	2 (4,7)
øger interesse i at lære	-40 år	86 (2,9)	85 (2,5)	-1 (2,8)
	40 år +	81 (4,0)	77 (4,4)	-4 (4,0)
udvikler færdigheder i problemløsning	-40 år	74 (4,0)	73 (3,6)	-1 (3,6)
	40 år +	71 (5,1)	65 (5,5)	-5 (5,3)
forbedrer elevers faglige præstationer	-40 år	78 (3,3)	74 (3,3)	-3 (3,7)
	40 år +	75 (4,6)	69 (5,0)	-6 (5,4)
Negative udsagn				
medfører kopiering fra internetkilder	-40 år	51 (3,3)	57 (3,9)	6 (4,2)
	40 år +	38 (6,1)	41 (5,3)	3 (5,1)
forringer evne til at beregne og lave skøn	-40 år	27 (3,4)	28 (3,0)	1 (3,1)
	40 år +	26 (3,6)	38 (5,9)	11 (6,3)
distraherer elever fra at lære	-40 år	64 (3,9)	62 (3,7)	-2 (2,4)
	40 år +	40 (5,1)	45 (5,0)	5 (5,2)
begrænser personlig kommunikation	-40 år	38 (4,4)	35 (4,5)	-3 (6,0)
	40 år +	33 (4,7)	33 (5,6)	0 (6,7)
forringer skriftlige færdigheder	-40 år	46 (2,7)	43 (4,0)	-3 (3,9)
	40 år +	42 (5,5)	40 (5,6)	-2 (5,3)
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	-40 år	15 (2,0)	10 (1,8)	-5 (2,7)
	40 år +	21 (3,6)	16 (3,7)	-5 (3,5)

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Meget enig' eller 'Enig'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et item i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

I nedenstående Tabel 6.9 fremgår udviklingen i lærernes holdning, afhængigt af om de har over eller under fire års erfaring med at bruge it i undervisningen. Hvis vi kigger på de positive udsagn, er hovedkonklusionen, at der ikke er mange iøjnefaldende forskelle mellem de to grupper. Blandt de

negative udsagn ser vi dog, at det er de mere erfarne lærere, der har revurderet deres opfattelse af it's betydning for begrebsdannelse. Der var 19 procent, der var enige i, at it vanskeliggør elevers begrebsdannelse i 2018, og dette er faldet til 11 procent i 2020. Faldet på syv procentpoint er statistisk signifikant. At denne udvikling også skulle være forekommet blandt de mindre erfarne lærere, finder vi umiddelbart ikke tegn på.

Tabel 6.9 Holdning til brug af it i undervisning opdelt på erfaring. Pct.

Item	Erfaring	2018	2020	Forskel
Positive udsagn				
understøtter elever på deres niveau	-4 år	82 (6,2)	94 (2,1)	12 (6,5)
	4 år +	87 (2,7)	92 (1,6)	5 (3,3)
effektiviserer samarbejde	-4 år	67 (6,7)	66 (6,1)	-1 (6,8)
	4 år +	68 (3,3)	74 (3,3)	6 (4,0)
udvikler selvstændighed og planlægning	-4 år	61 (6,5)	68 (5,8)	7 (8,0)
	4 år +	64 (3,8)	67 (3,3)	2 (3,9)
forbedrer adgang til information	-4 år	93 (2,9)	96 (1,8)	3 (3,8)
	4 år +	91 (1,9)	94 (2,2)	3 (3,1)
øger interesse i at lære	-4 år	85 (5,2)	81 (5,0)	-4 (3,2)
	4 år +	85 (2,1)	83 (2,9)	-2 (3,2)
udvikler færdigheder i problemløsning	-4 år	69 (6,2)	71 (6,3)	2 (7,5)
	4 år +	74 (3,7)	70 (4,0)	-4 (3,7)
forbedrer elevers faglige præstationer	-4 år	83 (4,5)	80 (5,2)	-3 (4,4)
	4 år +	75 (3,3)	70 (3,5)	-5 (3,7)
Negative udsagn				
medfører kopiering fra internetkilder	-4 år	42 (6,3)	55 (5,9)	13 (7,8)
	4 år +	48 (4,4)	50 (4,2)	2 (2,9)
forringer evne til at beregne og lave skøn	-4 år	32 (5,9)	33 (5,3)	2 (7,6)
	4 år +	26 (2,8)	31 (3,0)	5 (2,9)
distraherer elever fra at lære	-4 år	59 (5,9)	64 (5,2)	5 (7,0)
	4 år +	55 (4,7)	54 (4,1)	-1 (2,6)
begrænser personlig kommunikation	-4 år	41 (6,1)	38 (6,1)	-3 (7,1)
	4 år +	35 (4,0)	33 (3,7)	-2 (5,1)
forringer skriftlige færdigheder	-4 år	47 (6,5)	42 (6,1)	-5 (6,6)
	4 år +	44 (3,3)	42 (4,7)	-2 (4,2)
vanskeliggør elevers begrebsdannelse	-4 år	10 (3,1)	13 (4,1)	2 (4,1)
	4 år +	19 (2,7)	11 (1,6)	-7 (2,4)**

Note:
Tal viser procentandelen af lærerne, der svarer 'Meget enig' eller 'Enig'. Standardfejl er angivet i parentes. Respondenter er medtaget, hvis de har svaret på et item i både 2018 og 2020.
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

6.6 Stabile holdninger

Resultaterne i dette kapitel antyder, at danske læreres holdning til it ikke har ændret sig mærkbart i respons på coronapandemien men i stedet er kendetegnet ved stabilitet. Vi finder enkelte ryk i lærernes opfattelser. Eksempelvis er der nu en anelse flere, der er enige i, at it understøtter elever på deres eget niveau, ligesom færre lærere mener, at it skader elevernes begrebsdannelse. Men det er substantielt små forandringer, og i det store billede, på tværs af mange forskellige indikatorer, er der ikke tegn på, at læreropinionen er blevet systematisk mere positiv eller for den sags skyld negativ over for brug af it i undervisningen. Langt størstedelen af lærerne har fastholdt den præcis samme opfattelse af it's konsekvenser i perioden.

Vi kan dog ikke sige det helt præcist. De fleste lærere i denne undersøgelse deltog første gang i 2018, og de besvarede spørgeskemaet for anden gang i slutningen af 2020 eller starten af 2021, dvs. i tiden inden genåbningen efter den anden skolenedlukning. Det betyder, at lærerne havde oplevet den første skolenedlukning mellem de to målinger, men altså endnu ikke havde overstået den anden. Det kan således ikke udelukkes, at lærernes holdning har ændret sig i de sidste måneder af den anden skolenedlukning.

Endelig har vi i dette kapitel set nærmere på, hvor stabile eller foranderlige lærernes holdninger til it er på individniveau. Som allerede nævnt finder vi en meget høj grad af stabilitet, og på langt størstedelen af spørgsmålene har mindst 7 ud af 10 lærere udtrykt samme opfattelse i 2020 som i 2018. Men vi finder også tegn på, at lærernes opfattelser af it faktisk ændres og justeres i takt med nye erfaringer. Lærernes opfattelser viser mindst stabilitet på spørgsmål om it's betydning for kommunikation og samarbejde, og netop lærernes brug af samarbejds- og kommunikationssoftware er øget i samme periode. De resultater, vi har præsenteret her, giver anledning til videre forskning i, hvordan læreres holdning til it skabes og ændres. I hvilket omfang kan ny indsigt og erfaring med it ændre læreres holdning til it, og i hvilket omfang er holdninger til it rodfæstet i grundlæggende træk ved lærere, fx personlighedstræk, didaktiske grundopfattelser eller uddannelse? Dette er oplagte spørgsmål at undersøge for at forbedre vores forståelse af, hvad der gør lærere disponeret for at bruge it i undervisningen.